

Zadanie Operation Span (OSPAN) to badanie stosowane w psychologii poznawczej oraz interakcji między człowiekiem a komputerem, zaprojektowane w celu pomiaru pojemności pamięci roboczej (ang. Working Memory Capacity - WMC). Jest ono testem o charakterze złożonym (complex span tasks), wymagającym jednoczesnego przechowywania informacji i przetwarzania innych bodźców. Narzędzie ocenia umiejętność jednostki do efektywnego zapamiętywania informacji (w przypadku OSPAN – sekwencji liter lub słów), jednocześnie wykonując zadanie dystrykcyjne, polegające na rozwiązywaniu równań matematycznych.

Przed właściwym badaniem, następuje tzw. trening, czyli 3 niezaliczające się do wyniku próby (etap trwa od 3 do 5 minut). Długości prób mają losowe długości i nie są od siebie zależne. Litery używane następnie do właściwego toku testu, przedstawiane są w formie tablicy 12 liter jako macierz 3x5.

W pierwszym kroku badany jest proszony o uzupełnienie kilku podstawowych danych (tj. wiek oraz płeć). Na tym etapie również jest mu przypisywane unikatowe ID.

Na początek badanemu zostaje przedstawiona tablica 12 liter. Są to: F, H, J, K, L, N, P, C, R, S, T, G. Następnie przedstawiane jest działanie matematyczne, którego wynik należy określić jako prawda lub fałsz. Zaraz po tym, z wcześniej wyświetlonej tablicy liter, program prezentuje na ekranie jedną literę do zapamiętania. System wydaje jedną literę, co następnie posłuży do rozwiązania dalszej części testu. Schemat się powtarza z różną ilością elementów, aż na ekranie pojawia się początkowa tablica, na której należy zaznaczyć zapamiętane litery w dobrej kolejności. Liczba wyświetlanych równań matematycznych zwiększa się z każdą próbą, elementy wahają się od 3 do 7 elementów. Analogicznie dzieje się z ilością liter.

Badany jest poddany 15 próbom, które są zaprojektowane według rozkładu. Pierwsze 50% zadań opiera się na strukturze (X x Y) np (3 x 4). Druga połowa opiera się na rozkładzie (X:Y). Wszystkie użyte liczby są liczbami z zakresu od 1 do 10. Pierwsze minuty poświęca się na zapoznanie z instrukcją i działaniem programu, w których czas jest nieograniczony. Następnie wykonuje się właściwe testy pamięciowe, które trwają od 12 do 15 minut.

Szczegóły dotyczące bodźców i ich prezentacji:

- polecenia, równania, odpowiedzi oraz litery do zapamiętania wyświetlane są w bloku na środku ekranu,
- wynik, o którego poprawność pyta program, jest losowo prawidłowy lub nie,
- czas, przez który równanie będzie wyświetlane na ekranie, wynosi maksymalnie 10 sekund, natomiast litera do zapamiętania widnieć będzie nie dłużej niż 5 sekund. Czas ten w obu przypadkach może być krótszy, jeżeli tylko badany zechce przejść dalej przed upływem czasu.
- pomiędzy bodźcami występuje pusty ekran przez losową ilość czasu z zakresu 200-2000ms
- w obrębie jednej sekwencji (3-7 elementów) litery nie mogą się powtórzyć.
- wykluczone są samogłoski

Trening:

Przed podejściem do właściwego badania odbywa się trening. Są to 3 próby, które przebiegają w sposób identyczny jak późniejsze badanie, z wyjątkiem tego, że w końcowym wyniku nie są brane pod uwagę. Badany przechodzi przez taki trening, by zapoznać się z działaniem programu; to czas na ewentualne pytania do osoby prowadzącej badanie.

Koniec próby:

Po każdej zakończonej próbie badany otrzymuje 2 wyniki: poprawność zadań matematycznych oraz wskazanych liter. Oba wyniki mają postać procentową. Aby uniknąć niepożądanych wyników od osób, które nie podchodzą do badania poważnie, wyniki próby pamięciowej będą brane pod uwagę tylko w przypadku, gdy poprawność matematyczna osiągnie próg 85%. W razie potrzeby między próbami badany może skorzystać z 30-sekundowej przerwy.

Szata graficzna:

Wszelki wyświetlany tekst powinien być umiejscowiony na kontrastowym tle, tak by nie zakłócało to jego czytelności. Dla pozbycia się wątpliwości przy wyborze liter lub prawdy i fałszu, przyciski w programie będą podświetlać się po najechaniu na nie kursorem. Aby na skuteczność badanego nie wpłynęło poczucie presji, jedyna informacja zwrotna, jaką otrzymuje, to ta na końcu danej próby.

Na koniec badania należy przedstawić wyniki oraz metryki identyfikacji badanego. Do specjalnej, prywatnej bazy danych w excelu trafiać będą:

1. Subject ID - unikalny kod badanego
2. Date Time- data i godzina zakończenia oraz rozpoczęcia testu
3. Każdy zarejestrowany "ruch" badanego
4. Wyniki procentowe poprawności matematycznej oraz pamięciowej z poszczególnych prób jak i całego badania.